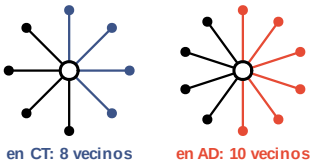
4 · ¿Los genes recableados son DE?

Un gen puede cambiar su nivel de expresión (DE), cambiar con quién está conectado (rewiring), o ambas cosas. ¿Son los mismos genes?

1. Cambio de vecinos de un gen



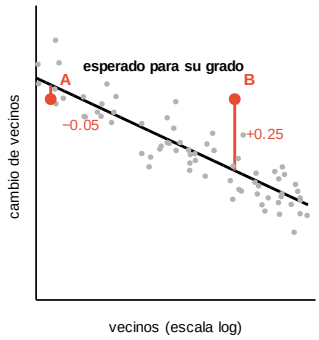
● vecino en las dos redes (4)

cambio de vecinos = 1 − 4 / 14 = 0.71

14 = vecinos distintos en total
0 = mismos vecinos · 1 = ninguno en común

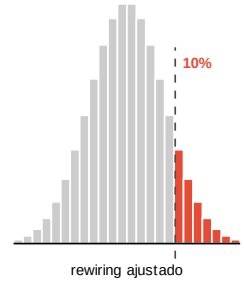
Se calcula en cada réplica AD contra la red CT y se promedia. Solo genes con ≥ 5 vecinos.

2. Rewiring ajustado



A y B cambian igual (0.70), pero B tiene 60 vecinos: para su grado se esperaba 0.45 → B se recablea más

3. Recableados = top 10%



Recableado robusto

en el top 10% en ≥ 8 de las 10 réplicas AD: la lista de los genes con más rewiring

4. Recableados × DE

	DE	no DE
recab.	nivel y conexiones	solo la red lo detecta
no recab.	solo el nivel	sin cambio

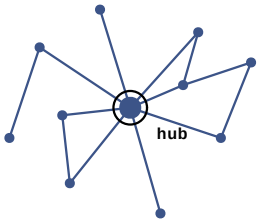
¿Hay más DE entre los recableados de lo esperado? OR y p con la prueba común (panel c)

Los de "solo la red": enriquecimiento de funciones (GO)

5 · ¿Los hubs que cambian son DE?

¿Los genes que ganan o pierden centralidad en la red de AD son genes que cambian de expresión?

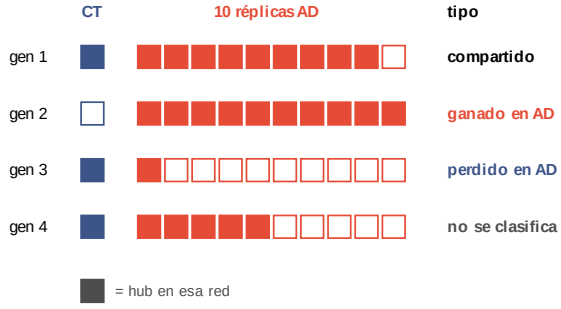
1. Hubs de cada red



PageRank: un gen es central si se conecta con otros genes centrales

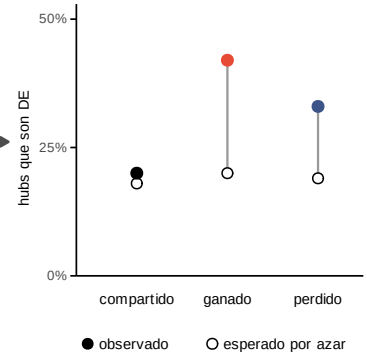
hub = top 1% de los genes de la red (~190 genes), sin pesos

2. ¿Es hub en CT y en las 10 réplicas AD?



hub en AD: en ≥ 8 de las 10 réplicas · no hub en AD: en ≤ 2
entre 3 y 7 no se sabe si se pierde: no se clasifica

3. ¿Son DE más de lo esperado?



esperado: genes con la misma expresión (panel c)
valores ilustrativos

La prueba común de los análisis 4, 5 y 7

¿Un conjunto de genes (por ejemplo, los recableados) contiene más genes DE de lo esperado por azar?

1. Lo observado

genes del conjunto que son DE: 3

● DE ○ en el conjunto (ej. recableado)

Los genes se agrupan por expresión media (deciles; también por grado cuando el conjunto son recableados)

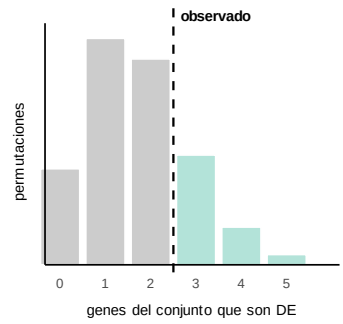
2. Se barajan las etiquetas DE

en esta permutación: 1

× 1000 permutaciones

Cada estrato conserva sus genes DE: los DE al azar tienen la misma expresión que los observados

3. ¿Qué tan raro es lo observado?



p = fracción de permutaciones tan extremas como lo observado · esperado = promedio

valores ilustrativos

Resultado

OR de la tabla 2×2 (conjunto × DE)

p por permutación

BH entre regiones → q

¿Por qué no Fisher?

Los genes conectados en la red no son independientes, y Fisher no controla la expresión